

本章简要而系统地介绍区块链技术，主要包括区块链的概念与工作原理、区块链的发展进程、区块链系统的技术架构与关键技术、区块链与数据库的对比与融合等。

区块链是数据块的链接列表，是存储数据的一种新型数据结构。直观地看，它构成了数据更新的日志。

本章的目的不仅仅在于介绍区块链技术，而是力求从数据库视角出发，将区块链技术和数据库技术相结合，使其能够相互借鉴。在数据库系统中能够借鉴和应用区块链的去中心化技术、去信任理念和防篡改技术，使数据库应用更加安全可靠。同时，区块链能够从数据库查询优化和存储管理等技术中得到启发，进一步扩展其查询功能，提高事务处理效率，使得区块链的应用更加广泛深入。

18.1 区块链的概念与工作原理

区块链概念诞生至今仅十多年，目前已发展成为时下技术热点之一。区块链作为一种新型的分布式数据存储与处理系统，已成为数据库领域重要的研究和应用方向。

2016 年 12 月，区块链首次作为战略性前沿技术写入《“十三五”国家信息化规划》，我国将区块链定位为核心技术自主创新的重要突破口。

本章内容参考了中国信息通信研究院 (China Academy of Information and Communications Technology, CAICT, 简称中国信通院) 与可信区块链推进计划 (Trusted Blockchain Initiatives, TBI) 发布的若干版本白皮书^[1-3]，以及国内外相关文献与专家报告等。

区块链诞生时日毕竟尚短，技术成熟度有限。除比特币 (Bitcoin) 和以太坊 (Ethereum) 以外，区块链技术目前还缺乏大型应用实例的支撑，其标准体系尚未完备搭建，很多提法尚处于探讨研究阶段。本章内容和观点需要随着区块链技术和应用的不断发展进行修正和完善。

互联网是一场革命，它解决了信息的高效和廉价传输，但是它也带来了新问题，因为在网络上复制、传播、篡改一条信息的成本几乎为零，网络信息的可信度大打折扣。在货币领域，尽管电子货币带给人类极大便利，但目前的电子货币还必须依赖大量的第三方中介机构才能实

现电子货币流通,这就引入了中心化的风险,也提升了交易成本。

那么,既然已经有了全球范围内高效可靠的互联网信息传输通道,是否可以建立一个与之匹配的高效可靠的价值传输系统呢?区块链即基于此思考而产生。

2008年11月,一位化名中本聪(Satoshi Nakamoto)的密码学专家发表了论文 *Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash System*^[4],文中描述了一种完全去中心化的数字货币,而区块链作为其底层技术从此开始进入公众视野。

18.1.1 区块链的定义

顾名思义,区块链就是区块的链接,这是一种链式的数据结构,如图18.1所示。

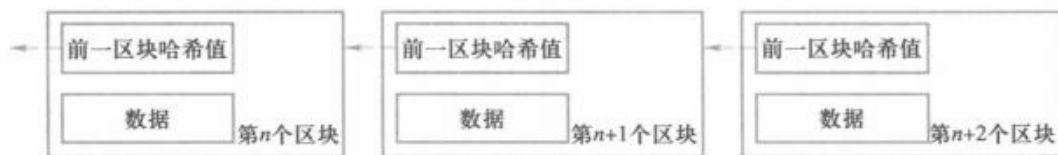


图 18.1 区块链结构示例

图18.1中,区块按照生成的时序串联而成,每个区块保存前一区块的“指针”,即前一区块内容的哈希值。区块内容一经生成通常不能再修改或删除,从而确保了可追溯性。所有网络节点存储完整的区块链副本。

下面给出区块链的定义。

区块链(blockchain)是借助密码学保护内容的自增长的串接交易记录列表,又称区块。每一个区块包含了前一个区块的哈希值、本区块的时间戳以及交易数据,这样的设计使得区块内容具有难以篡改的特性。区块链能让多方有效记录交易,且可永久查验此交易。

狭义地讲,区块链是一种按照时间顺序将数据区块连接组合成的链式数据结构,是以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本。

广义地讲,区块链技术是利用块链式数据结构来存储与验证数据、利用分布式共识算法来更新数据、利用密码学方式保证数据传输和访问的安全、利用由程序代码组成的智能合约来操作数据的一种全新的分布式基础架构与计算方式。

维基百科给出的定义为:区块链是一个去中心化的分布式数据库,它维护不断增长的记录列表,能够阻止篡改和修改。

需要说明的是,人们从不同的角度来定义区块链,因此其定义有多种。

就广义的区块链概念而言,包括如下一些关键技术特征。

- ① 点对点(P2P)通信。无中心,或者称为去中心化。
- ② 分布式数据存储。利用区块链存储数据,网络中所有发布节点共同信任、存储和维护数据,也可称为一种分散式/分布式数据库。
- ③ 带时间戳的链式区块结构。数据以时序封装成区块,区块串接成链条,不可篡改。
- ④ 共识(consensus)机制。节点拥有平等的记账权,利用共识算法保证数据在不同节点的

一致性。

⑤ 密码技术。在数据存储和传输环节,采用哈希加密、非对称加密、数字签名等技术来保证数据传输和访问的安全。

⑥ 智能合约。所有对数据的更改都需要通过智能合约完成,保证业务逻辑规则的自动化履行,且使得多方共同遵循的规则以公开透明的方式执行。

上述技术特征中,第③、④、⑥项特征是区块链理论的主要创新点,或者说区块链理论赋予了它们新的内涵。

区块链技术并非一种单纯的新技术,而是利用已有的成熟技术,赋予一定内涵和外延的限制或扩展,进行独创性的组合和创新,使之成为一种新的技术体系或新型应用模式。

18.1.2 区块的数据结构

本节以比特币区块为例介绍区块的数据结构。其他区块链系统中区块的数据结构有所不同,但大都与比特币区块类似。若不额外说明,本小节中的“区块”指比特币系统中的区块。

区块的数据结构如表 18.1 所示。

表 18.1 区块的数据结构

域	描述	大小/B
Magic No	常数,当前值为 0xD9B4BEF9。用来区分区块类型	4
BlockSize	当前区块大小,以字节为单位	4
BlockHeader	区块头,包含 6 个值	80
Transaction Counter	区块包含的交易数量,正整数	1—9
Transactions	区块包含的交易	由交易数量和交易内容决定

区块头的数据结构如表 18.2 所示。

表 18.2 区块头的数据结构

域	目的	更新机制	大小/B
Version	区块版本号	更新软件时更改	4
hashPrevBlock	根据前一区块头计算得到的 256 位哈希值	当创建新区块时生成	32
hashMerkleRoot	根据当前区块包含的所有交易计算的 256 位哈希值	每次增加一条交易到区块中,更改该值	32
Timestamp	当前时间戳	实时更新	4
Bits	难度系数,当前目标值	当调整难度系数时更新	4
Nonce	随机数,32 位整数	算力竞赛	4

图 18.2 给出了区块的内部结构示意图。

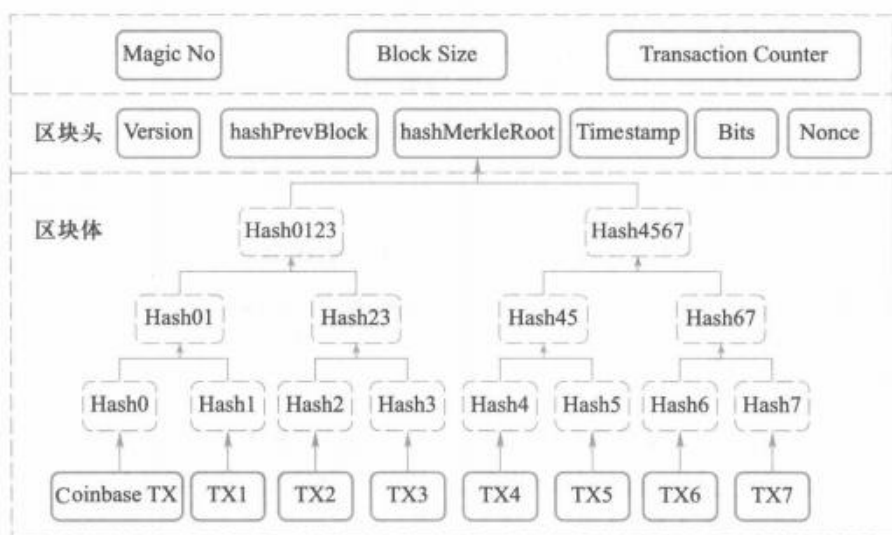


图 18.2 区块的内部结构示意图

比特币系统中，每个区块大小是 1 MB，每条交易信息为 1~2 KB，所以一个区块可以存储数百上千条交易记录。

区块头记录本区块的元信息，主要包括版本号 (Version)、父区块的哈希值 (hashPrevBlock)、Merkle 根 (hashMerkleRoot)、时间戳 (Timestamp)、难度系数 (Bits)、随机数 (Nonce)。

区块体记录交易数据，一个区块体中可记录前一时间段内发生的多条交易信息。

下面对区块头的部分属性予以解释。

1. 父区块的哈希值

属性字段 hashPrevBlock 中存有父区块头的哈希值，这个值就相当于是指向父区块的指针。通过它，不同时间产生的区块就连接成了一条链。

2. Merkle 根

属性字段 hashMerkleRoot 存储的是本区块体中全部交易数据进行哈希计算所得到的最终哈希值。

具体计算过程如图 18.2 中区块体的虚线部分所示。对区块体中所有的交易信息，分别按预设的哈希算法计算各交易的哈希值，然后将相邻的两个哈希值两两配对进行字符串拼接，再进行连续两次哈希运算生成一个新的哈希值；循环这个过程就形成了一个由哈希值组成的二叉 Merkle 树，最终会形成一个根，这个根节点的哈希值就是全部交易数据的哈希值，称为“hashMerkleRoot”，记录于区块头中。

注：除根节点外，二叉 Merkle 树其余节点的数据一般不会进行物理存储，图中用虚线表示。

3. 难度系数和随机数

这两个属性字段分别用来证明产出区块的工作难度及工作量。所谓比特币的“挖矿”就是和这两个数值的设计密切相关的。18.1.3 小节介绍区块链工作原理时将做进一步说明。

上面介绍了区块的数据结构,接下来分析如何基于这样的数据结构来避免区块被篡改。

每生成一个新区块,需要计算出这个新区块的哈希值(通过对区块头信息执行双重哈希运算得到)。

区块生成后,按照一定的协议机制追加到已存在的最长的那条区块链的末端,并通知网络中其他节点进行数据同步。

区块链系统会生成和存储一张包括区块链中所有区块的哈希索引表,记录每一区块的哈希值及所在的物理存储位置。因此,通过区块的哈希值可以定位查询一个特定的区块。

区块体数据信息的任何变化都会影响到 Merkle 根,而 Merkle 根的任何变化也会影响到区块的哈希值。如果篡改者仅篡改数据,那么该区块的自身验证就无法通过;如果篡改者试图在篡改数据的同时将 Merkle 根、本区块索引也进行同步篡改,将会造成与网络中其余节点的数据副本不一致,也会与区块链后续的子孙节点的父区块指针信息发生矛盾。换言之,要想理想地完成一次篡改,需要控制网络中大多数^①节点才可以做到,这几乎是不可能的。

18.1.3 区块链的工作机制

1. 区块链系统的分布式网络架构

区块链系统部署在一个分布式架构网络中,如图 18.3 所示,这就是一个去中心化的 P2P 分布式网络架构。任何计算机设备都可以加入网络成为一个节点,节点之间都是平等的,没有服务器和客户端之分,或者说任何节点既是客户端,也是服务器。

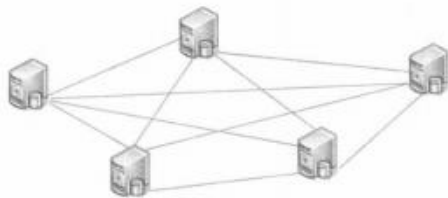


图 18.3 区块链系统的分布式网络架构

任何节点安装一个相应软件就可以接入相应的区块链^②。节点加入区块链系统后,搜索发现邻居节点,传递 P2P 信息,下载区块进行验证和本地存储。

区块链系统中的任一节点可以保存全量的区块链数据,称为全节点;也可以只下载和保存区块头信息,称为轻节点。

^① 根据区块链协议的不同,“大多数”的含义也有所区别。例如对于比特币系统,“大多数”意味着过半数节点;而对于使用实用性拜占庭容错(PBFT)协议的联盟链系统,“大多数”意味着网络中 2/3 以上的节点。

^② 对于联盟链或私有链,还需要身份授权。

2. 区块链的工作机制

区块链包含多种模式,各种模式基本的工作机制是一致的。如图 18.4 所示,用户提交的请求(如某笔交易指令)发送给区块链网络中多个节点,所有收到请求的节点(如图中的节点 1 和节点 2)均须先验证请求的合法性(如图中步骤①),如请求的签名是否正确等。接下来,某个节点(如图中的节点 1)将自己所收到的多个请求进行排序,按某种格式打包为一个新的区块,并发送给网络中其他节点(如图中步骤②)。网络中所有节点遵循某个共识协议来决定是否接受这个新的区块。在共识协议过程中,将包含对区块内容合法性的检验,例如是否按规定的格式进行打包。最后,所有达成共识的节点执行区块中的交易并提交(如图中步骤③),存储新的区块,并更新本地状态数据库。



图 18.4 区块链的工作机制

3. 区块链的共识协议

区块链按准入机制可分为公有链、联盟链和私有链三大类(18.2.2 小节将详细介绍),这里简单介绍公有链和联盟链的共识协议。私有链的共识协议与联盟链类似,不再赘述。

公有链的共识协议即所谓的“挖矿”过程。以比特币系统为例,连入比特币体系的节点时刻进行着高强度的计算(即“挖矿”或“采矿”),其目的是找到一个满足预设不等式的数字。当某个节点得到一个满足预设目标要求的计算结果时,该节点即具备了打包区块的权利(如图 18.4 的节点 1)。同时,该节点还将获得一定数量的比特币奖励。该节点将自己的计算结果(Nonce)、奖励给自己的交易(即图 18.2 中的 Coinbase TX)和收到的所有其他交易打包为一个区块,并发送给其他节点。网络中所有节点在收到该区块时将验证计算结果的正确性及区块内容的合法性,如果检验通过则接受这个新的区块。

因为存在共识过程和数据同步过程,所以区块的诞生就不能太频繁。按照中本聪的设计思路,全网平均每 10 分钟新生成一个区块,即 1 个小时诞生 6 个新区块。这种区块产出速度是通过难度系数(Bits)来调整的。

由于联盟链有身份准入限制,其共识机制不需要挖矿,而是通过投票来完成。以 PBFT 协议为例,网络中的节点轮流担任打包区块的职责,当新的区块被广播到网络中时,所有节点验证区块内容的合法性,并投票决定是否接受此区块。每个节点的投票都会被广播给网络中所有其他节点,而只有收到绝对多数($2/3$ 以上)的投票时,才认为投票成功。通过这样的机制,可以避免网络中可能存在的少量恶意节点的干扰,实现所谓的“拜占庭容错”。

综上所述,区块链是一种去中心化的开放透明的分布式账本数据库。

① 不同于传统关系数据库以多个二维表来存储数据,区块链是以区块的链式串接进行存储的,一条区块链就是一个数据库或者是数据库的日志。

② 不同于传统的数据库系统，区块链系统没有数据库管理员。

③ 不同于传统的分布式数据库，在满足本地自治和分布透明的区块链系统中，每个节点都可以参与和维护全部的账本数据，没有主次之分。

区块链是一个按时序将交易数据区块串联而成的数据刻录机。所有的交易数据一经生成即可查询和追溯，但不能修改和删除。即数据库的增加、删除、修改、查询 4 种数据操作减少为增加和查询两种操作。

区块链是一个利用密码学原理确保隐私安全、传输安全及权责明晰的可信数据库/数据集合。

区块链引入共识机制，能为不可信环境建立信任关系提供支撑。

区块链引入智能合约，为区块链结合人工智能推动业务创新铺垫了广阔前景。

4. 区块链与比特币

区块链技术支撑起了比特币系统，但区块链不等于比特币。比特币系统的多年实践结果表明区块链技术模式是可行的，所以我国才会大力倡导加快区块链的研究和应用落地。

但是，比特币只是个人为假想设计出的业务系统，其业务逻辑也很简单，而实际生活中的业务体系大多已非常复杂，因此应参照吸收比特币中体现的区块链机制原理，并结合各行业的实际情况进行针对性的完善和创新，加快区块链的研究和应用落地，而非照搬比特币的技术原理。

18.1.4 区块链适用的应用场景

通过对区块链的概念和工作原理介绍，可以看出区块链适用的应用场景有如下特征。

① 对数据的真实有效性以及不可伪造、难以篡改有较高的需求。绝大多数应用领域都要求数据真实有效，但是在信息化实践中可能会出现理论上无法同时完美地满足诸多需求的问题。所以，对于不同场景的业务需求也是分级别的，如果数据真实、不可伪造的需求是第一位的，那么选择区块链模式就是恰当的。

② 存在多主体写入数据的需求。例如，现实生活中主体 A 和主体 B 发生一笔业务交易，双方通过发票的报销联和存根联各自进行财务记账，从电子化视角看就是同一笔数据流水被两个主体重复记了账。采用区块链技术，理论上就可以实现区块链模式下的记账系统，即业务交易发生后主体 A 或主体 B 都可以发起记账行为，但无论是 A 记账、B 记账，还是其他节点进行了记账，都只需要也只能记一次账，其余节点同步账务数据即可。所以，区块链技术可以高效改进旧的业务流程（省略了对账过程），并实现数据的安全一致性。

③ 适用在一种不可信的环境中建立基于数学的信任关系。例如，互联网世界的两个匿名主体能够在无中心节点的背景下进行虚拟货币买卖，其前提就是区块链在技术层面保证了系统的数据可信（密码算法、数字签名、时间戳）、结果可信（智能合约等）和历史可信（链式结构、时间戳）。因此，区块链提供了一种“机器中介”。

反过来说，假设是在存在一定信任关系的环境中建设应用系统呢？如果存在一定信任度的

环境,那么在信息系统规划设计时就可以舍弃一部分区块链技术的安全要求,以换取系统性能的提升,允许中心或半中心化节点的存在,于是联盟链和私有链就诞生了。

目前区块链技术还存在不太适合的应用场景,简单举例如下。

① 区块链不太适合业务交易高频发生、并发速度要求高的应用。由于需要具备拜占庭容错的能力,区块链系统中数据的写入需要经过系统中所有节点共识,且需要签名和验证环节,这些额外开销导致区块链系统的整体性能远远低于中心化系统。

② 区块链不太适合对实时查询要求高的业务。这是因为从业务发生到区块生成、共识通过、区块上链、节点同步是有一定时间延迟的。对于实时查询,就可能查不到正确的结果。

③ 区块链不太适合业务规则复杂且多变的应用。基于分布式架构的区块链系统,其升级成本相对高昂。特别是数据不允许修改,但因为业务规则频繁变化需要进行升级,数据的可追溯性就难以保证。

以税务应用为例,税收业务逻辑非常复杂,数据表单庞大繁杂且多变,加上我国处于税制改革期,税收业务就整体而言无法迁移到目前的区块链技术架构。目前在深圳等部分地区开展的区块链发票业务也只限于电子发票开具和报销,以联盟链形式落地。

可以看到,区块链的优点主要包括:广泛平等参与性,低成本(无须借助高成本的中心节点,而是充分利用开放的分布资源),开放性(如代码开源),可扩展性(易于增加新节点新功能),可伸缩性(节点个数和区块个数任意扩展),以及公开透明(多方遵守的业务规则以智能合约形式执行,避免暗箱操作)。

区块链的缺点主要包括:吞吐量问题(当区块链网络规模超大时,性能瓶颈尤为明显),性能问题(如写数据的延迟,即数据写入需要在分布式网络中经过共识完成),整体资源消耗问题(共识机制、消息发送、数据验证、副本存储同步等需要耗费大量网络和计算资源)等。

总之,在不可信的竞争环境中,作为一种低成本建立信任的新型计算范式和协作模式,区块链凭借其独有的信任建立机制,将会改变诸多行业的应用场景和运行规则,是未来发展数字经济、构建新型信任体系不可或缺的技术之一。

18.2 区块链的发展进程

自2008年底中本聪发表论文和2009年初比特币问世,区块链在十余年中经历了三次理念跃升,其应用从金融领域开始向各行各业进行渗透。区块链的架构也从公有链派生出了联盟链、私有链以及混合链等,最近几年公有链和联盟链有加速融合的趋势。

18.2.1 区块链发展的三个阶段

区块链技术的本质就是建立信任的新型数据管理和数据处理平台/工具,其发展可以分为三个阶段。